

DOKUMENTASI DESAIN

APLIKASI PARKIR PELABUHAN TANJUNG PERAK

Wireframe, UX Design, Flowchart, ERD

Uji Kompetensi Keahlian - Rekayasa Perangkat Lunak

Paket 2 - Pengembangan Aplikasi Parkir

Nama: Abdulloh Mahbuby

Kelas: XII RPL 1

Daftar Isi

1. Wireframe / Mockup UI
2. UX Design - User Story
3. UX Design - Activity Diagram
4. UX Design - User Flowchart
5. Flowchart Userflow
6. ERD (Entity Relationship Diagram)

1. Wireframe / Mockup UI

Wireframe berikut menggambarkan tata letak (layout) low-fidelity untuk halaman-halaman utama aplikasi, mencakup empat role pengguna: Admin, Petugas, Owner dan Pelanggan. Wireframe berfungsi sebagai acuan struktur antarmuka sebelum implementasi desain visual (UI) final.

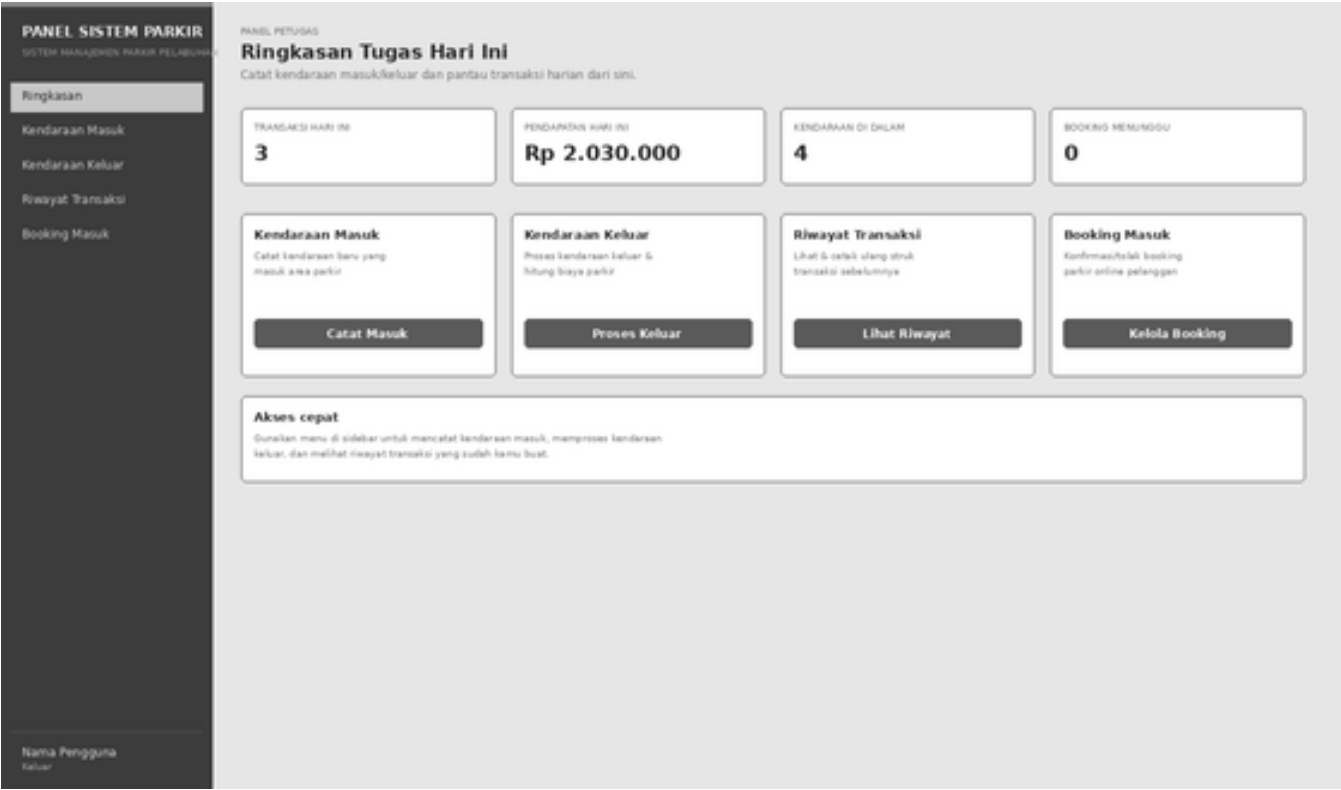
1.1 Halaman Login & Register

The image displays two wireframe screens for a parking management system. The top screen is the login page, titled 'Masuk ke akun' (Login to account). It features a sidebar on the left with the application name 'SISTEM PARKIR PELABUHAN TANJUNG PERAK' and a navigation menu with 'ADMIN', 'PETUGAS', and 'OWNER'. The main content area has a 'Kembali ke beranda' (Back to home) link, the title 'Masuk ke akun', and a subtitle 'Gunakan username dan password yang terdaftar' (Use the registered username and password). It includes input fields for 'USERNAME' (containing 'mis. admin') and 'PASSWORD' (containing 'xxxxxxxx'), a 'Masuk' (Login) button, and a link 'Belum punya akun? Daftar di sini' (Don't have an account? Register here). The bottom screen is the registration page, titled 'Buat akun baru' (Create new account). It has the same sidebar and a subtitle 'Akun baru terdaftar otomatis sebagai pelanggan' (New account registered automatically as a customer). It includes input fields for 'NAMA LENGKAP' (containing 'mis. Budi Santoso'), 'USERNAME' (containing 'mis. budi.santoso'), 'NO. TELEPON' (containing 'mis. 081234567890'), 'PASSWORD' (with a hint 'minimal 6 karakter'), and 'KONFIRMASI PASSWORD' (with a hint 'ulangi password'). A 'Daftar' (Register) button is at the bottom.

Gambar 1.1 - Wireframe Halaman Login & Register

Halaman ini menjadi pintu masuk tunggal untuk keempat role: Admin, Petugas, Owner, dan Pelanggan. Sistem membaca field role pada tabel tb_user setelah autentikasi berhasil, lalu mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role masing-masing.

1.2 Dashboard Petugas



Gambar 1.2 - Wireframe Dashboard Petugas

Menampilkan ringkasan transaksi & pendapatan hari ini, jumlah kendaraan yang masih di dalam area parkir, aksi cepat (catat masuk/keluar), serta daftar transaksi terbaru.

1.3 Kendaraan Masuk - Cari Plat Nomor

PANEL SISTEM PARKIR
SISTEM MANAJEMEN PARKIR PELABUHAN

Ringkasan

Kendaraan Masuk

Kendaraan Keluar

Riwayat Transaksi

Booking Masuk

Nama Pengguna
Kelluar

TRANSAKSI

Kendaraan Masuk
Cari kendaraan lalu catat waktu masuk & area parkirnya.

Punya Kode Booking?

Carli

atau Cari Kendaraan (plat nomor)

Carli

Detail Parkir

Tarif

Area Parkir

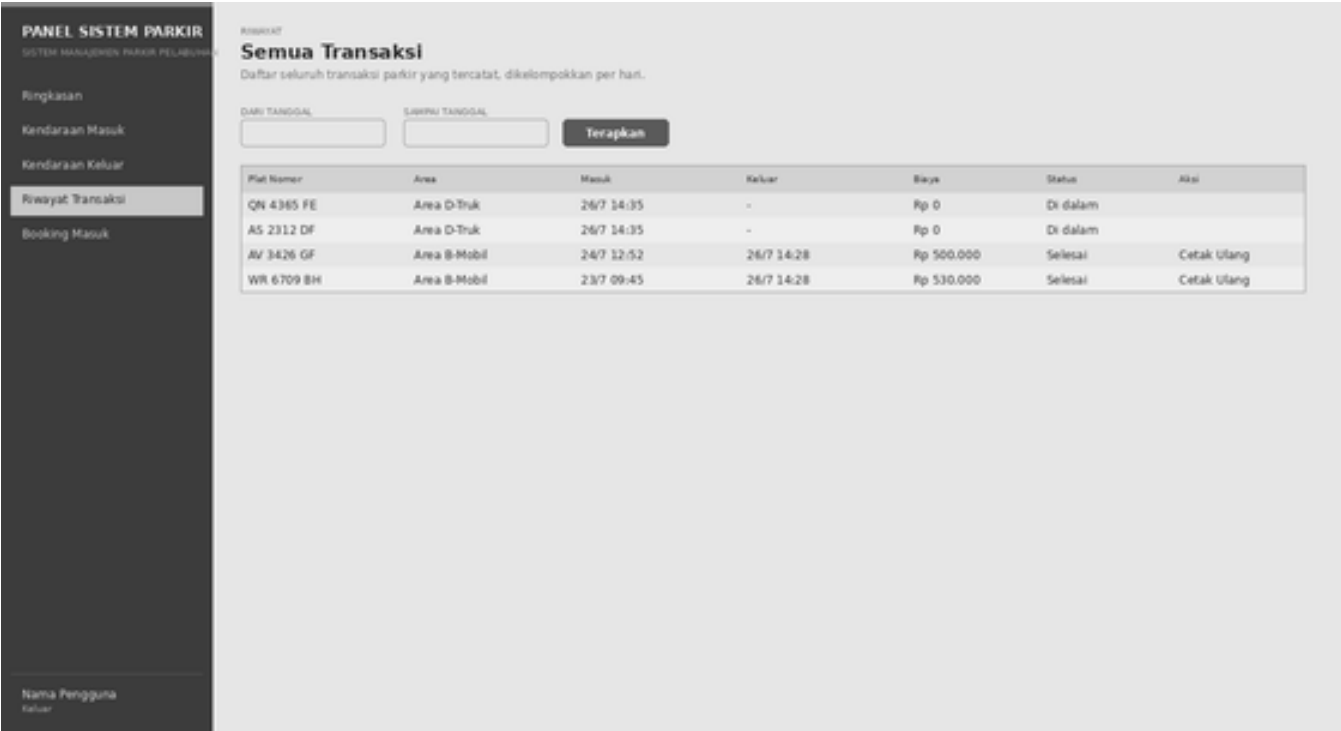
Cari & pilih kendaraan terlebih dahulu di atas.

Catat Kendaraan Masuk

Gambar 1.3 - Wireframe Form Kendaraan Masuk

Petugas mencari kendaraan berdasarkan plat nomor, kemudian memilih tarif dan area parkir sebelum transaksi masuk disimpan.

1.4 Riwayat Transaksi



Gambar 1.4 - Wireframe Riwayat Transaksi

Daftar seluruh transaksi yang tercatat, lengkap dengan tombol cetak ulang struk untuk transaksi yang sudah selesai (status keluar).

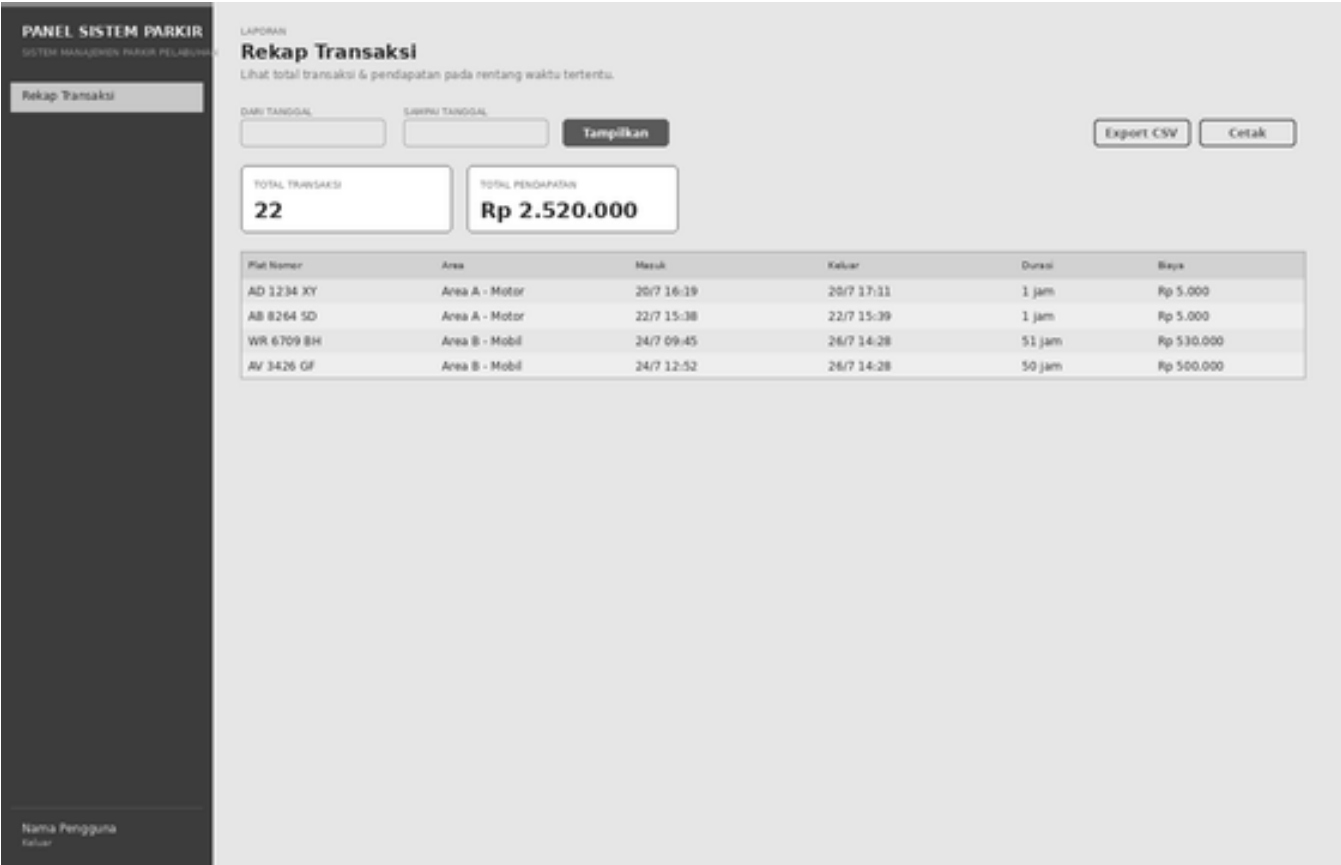
1.5 Dashboard Admin



Gambar 1.5 - Wireframe Dashboard Admin

Menyediakan ringkasan data master (pengguna, tarif, area, kendaraan), grafik perbandingan data, grafik tren transaksi 7 hari, serta tabel laporan yang dapat diunduh sebagai dokumen Word atau dicetak.

1.6 Dashboard Owner - Rekap Transaksi



Gambar 1.6 - Wireframe Rekap Transaksi Owner

Owner memilih rentang tanggal untuk melihat total transaksi & pendapatan, rincian per hari (Senin, Selasa, dst), serta opsi export CSV dan cetak.

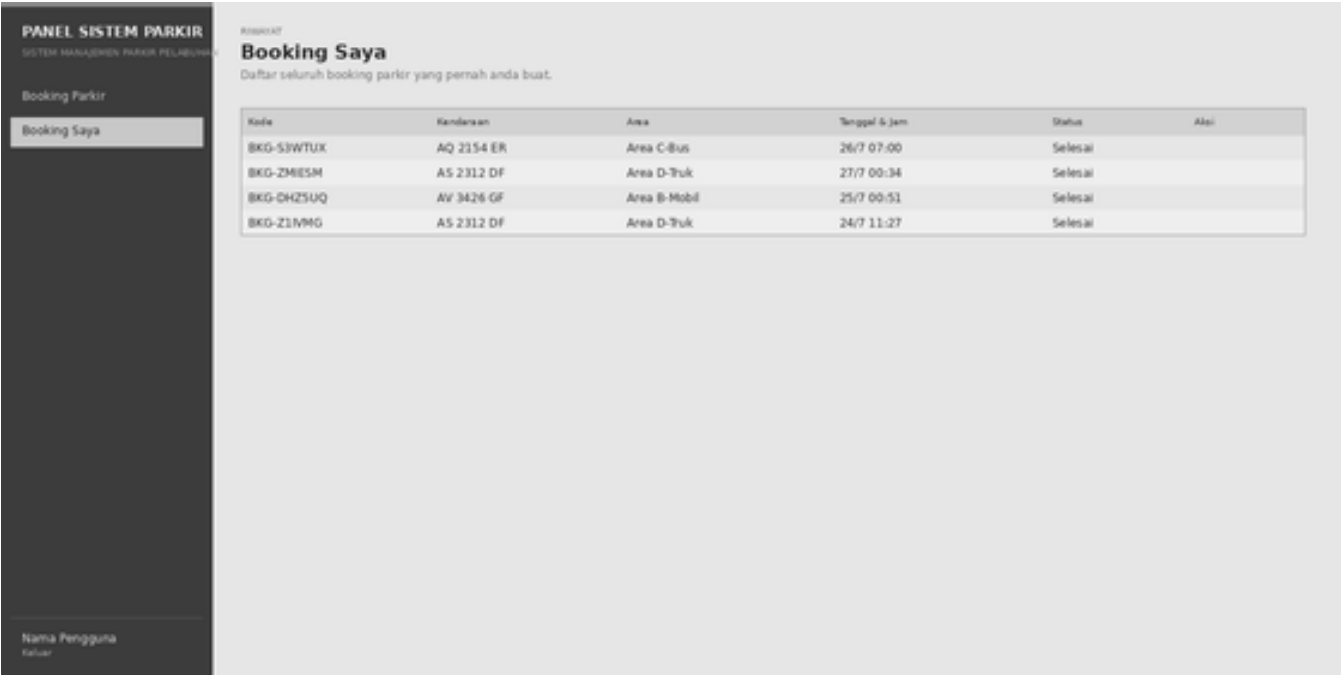
1.7 Dashboard Pelanggan - Booking Parkir

The wireframe shows a customer dashboard for parking booking. On the left is a dark sidebar with the title 'PANEL SISTEM PARKIR' and subtitle 'SISTEM MANAJEMEN PARKIR PELABUHAN'. It contains a 'Booking Parkir' button and a 'Booking Saya' link. The main content area is titled 'BOOKING ONLINE' and 'Booking Parkir'. Below the title is a note: 'Pesan slot parkir sebelum tiba di pelabuhan. Kendaraan yang dipilih tetap perlu dicek petugas saat datang.' The form is divided into two main sections: 'Kendaraan' and 'Rencana Parkir'. The 'Kendaraan' section has a '+ Tambah Kendaraan' link and four input fields containing vehicle information: 'AQ 2154 ER - Bus', 'AJ 3426 GF - Mobil', 'AS 2312 DF - Truk', and 'SA 2345 BG - Mobil'. The 'Rencana Parkir' section has two dropdown menus for 'TARIF (OTOMATIS)' and 'AREA (OTOMATIS)', a 'TUNGGAL RENCANA' input field, two input fields for 'JAM MASUK' and 'JAM KELUAR (OPSIONAL)', and a 'CATATAN (OPSIONAL)' input field. At the bottom left of the sidebar is a 'Nama Pengguna' field with the text 'Kahar' below it.

Gambar 1.7 - Wireframe Form Booking Parkir

Field tarif dan area pada form booking terisi otomatis oleh sistem berdasarkan jenis kendaraan yang dipilih pelanggan (motor -> Area A, mobil -> Area B, bus -> Area C, truk -> Area D, lainnya -> Area E), sehingga pelanggan tidak perlu memilih area secara manual. Aturan pemetaan ini konsisten dengan data area parkir yang tercatat pada Riwayat Transaksi (1.4).

1.8 Riwayat Booking



Gambar 1.8 - Wireframe Form Riwayat Booking

Melakukan booking slot parkir & melihat riwayat booking.

1.9 Modal Pembayaran QRIS (Petugas)



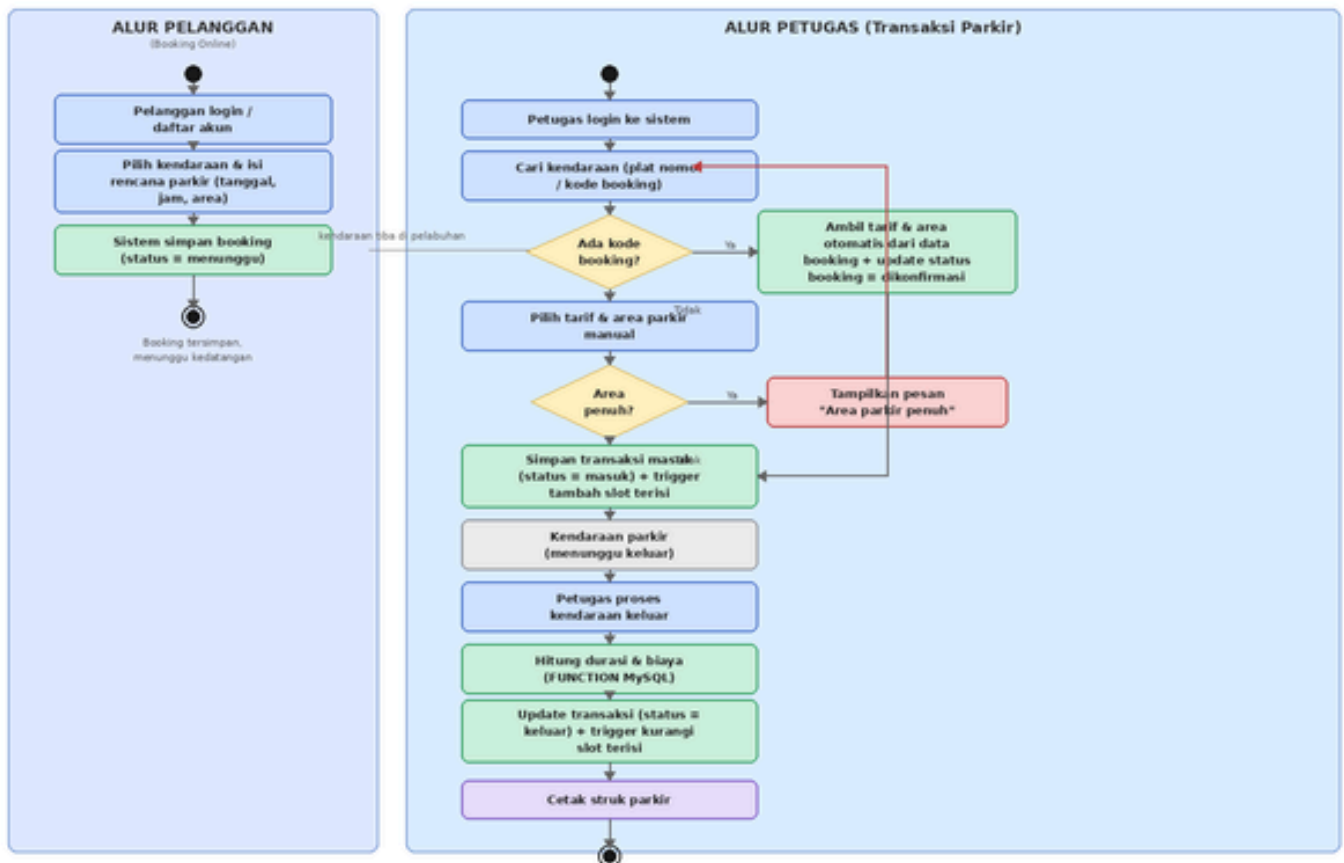
Gambar 1.9 - Wireframe Modal Pembayaran QRIS (Petugas)

Modal ini muncul saat petugas menekan tombol "QRIS" pada halaman Kendaraan Keluar. QRIS yang ditampilkan berupa gambar statis (di-upload sekali oleh admin/petugas), bukan hasil generate dari payment gateway. Karena bersifat statis, sistem tidak dapat mendeteksi pembayaran secara otomatis - petugas wajib memeriksa sendiri notifikasi pembayaran sebelum menekan tombol "Sudah Dibayar" untuk mengonfirmasi transaksi lunas. Tombol "Batalkan" menutup modal tanpa mengubah status pembayaran.

3. UX Design - Activity Diagram

Activity diagram berikut menggambarkan alur proses inti aplikasi: pencatatan transaksi parkir dari kendaraan masuk sampai kendaraan keluar dan struk tercetak.

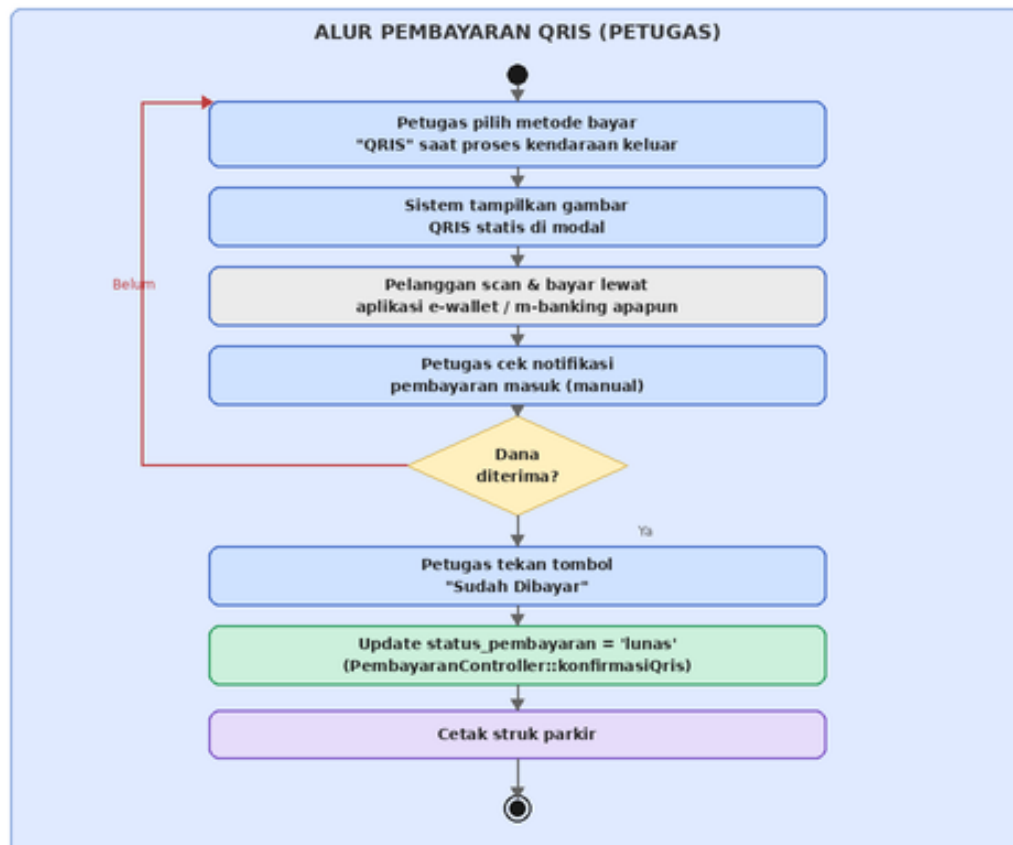
3.1 Activity Diagram Proses Transaksi Parkir



Gambar 3.1 - Activity Diagram Proses Transaksi Parkir

3.2 Activity Diagram Alur Pembayaran QRIS

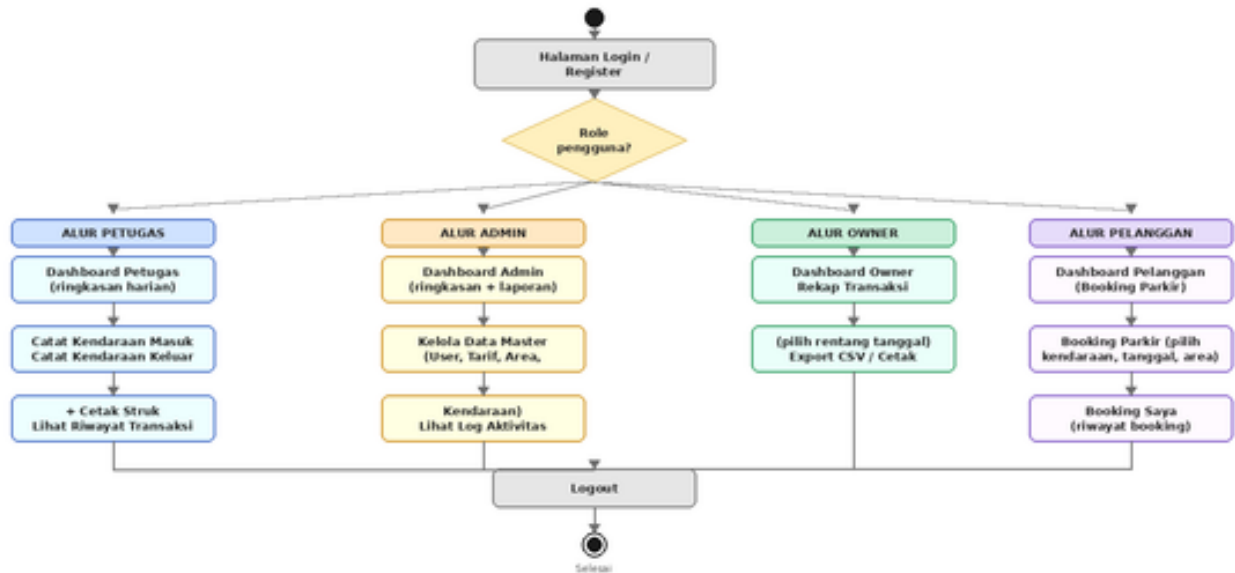
Activity diagram berikut melengkapi Gambar 3.1, khusus menjelaskan detail proses ketika petugas memilih metode bayar QRIS saat mencatat kendaraan keluar. Karena QRIS bersifat gambar statis (bukan hasil generate API), tidak ada pemanggilan API eksternal maupun webhook - status lunas sepenuhnya bergantung pada konfirmasi manual petugas setelah memastikan dana diterima.



Gambar 3.2 - Activity Diagram Alur Pembayaran QRIS (Statis)

5. Flowchart Userflow

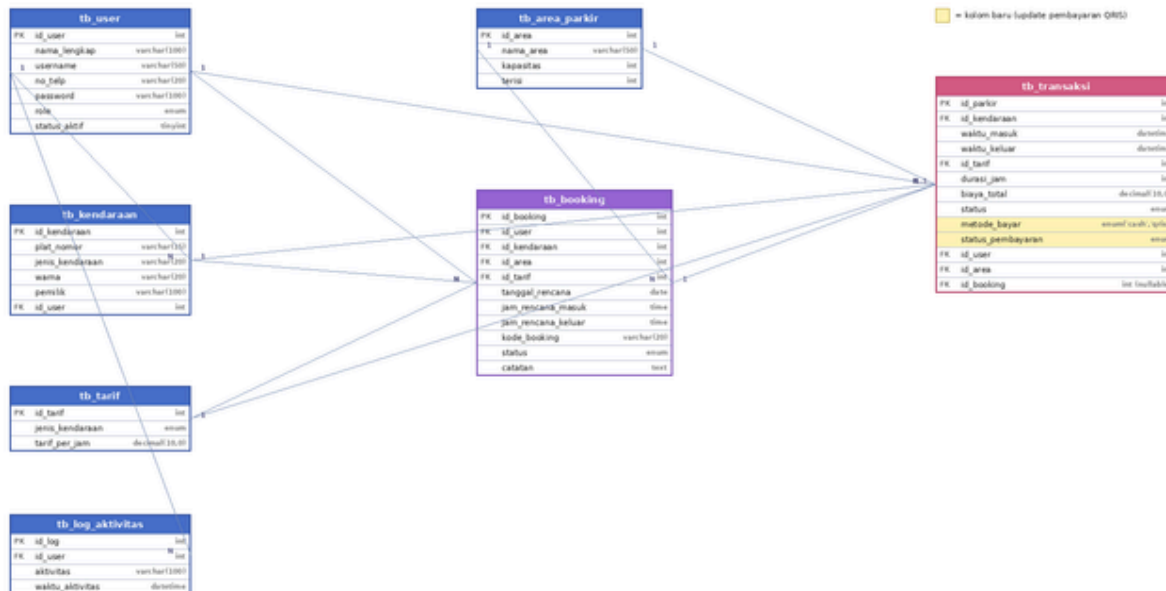
Flowchart berikut menggambarkan alur pengguna (userflow) secara keseluruhan, mulai dari membuka aplikasi, login, hingga bercabang ke masing-masing alur sesuai role, dan diakhiri dengan logout.



Gambar 5.1 - Flowchart Userflow Aplikasi Parkir

6. ERD (Entity Relationship Diagram)

ERD berikut menggambarkan struktur basis data aplikasi parkir yang terdiri dari 6 tabel utama, dengan tb_transaksi sebagai tabel transaksional yang menghubungkan data pengguna, kendaraan, tarif, dan area parkir. Tabel tb_transaksi ini memiliki dua kolom tambahan (ditandai kuning pada diagram) untuk mendukung pencatatan metode dan status pembayaran QRIS statis.



Gambar 6.1 - Entity Relationship Diagram

Penjelasan Relasi

- tb_user (1) - (N) tb_kendaraan : satu pengguna dapat mendaftarkan banyak kendaraan.
- tb_user (1) - (N) tb_booking : satu pengguna dapat membuat banyak booking.
- tb_user (1) - (N) tb_transaksi : satu petugas dapat mencatat banyak transaksi.
- tb_user (1) - (N) tb_log_aktivitas : setiap aktivitas pengguna tercatat sebagai log.
- tb_kendaraan (1) - (N) tb_booking : satu kendaraan dapat dipakai pada banyak booking.
- tb_kendaraan (1) - (N) tb_transaksi : satu kendaraan dapat memiliki banyak riwayat transaksi parkir.
- tb_area_parkir (1) - (N) tb_booking : satu area dapat dipesan lewat banyak booking.
- tb_area_parkir (1) - (N) tb_transaksi : satu area dapat menampung banyak transaksi.
- tb_tarif (1) - (N) tb_booking : satu tarif dapat dipakai pada banyak booking.
- tb_tarif (1) - (N) tb_transaksi : satu tarif dapat dipakai pada banyak transaksi.
- tb_booking (1) - (0..1) tb_transaksi : satu booking dapat menghasilkan satu transaksi, tapi sifatnya opsional (transaksi bisa terjadi tanpa booking / walk-in).

Update Kolom Pembayaran pada tb_transaksi

Dua kolom berikut ditambahkan pada tb_transaksi untuk mendukung pembayaran QRIS statis dengan konfirmasi manual petugas:

Kolom	Tipe Data	Keterangan
metode_bayar	enum('cash','qris')	Diisi saat kendaraan diproses keluar, sesuai metode yang dipilih petugas.
status_pembayaran	enum('menunggu','lunas')	Otomatis 'lunas' untuk metode cash. Untuk QRIS, diubah dari 'menunggu' menjadi 'lunas' secara manual oleh petugas lewat tombol "Sudah Dibayar" pada modal QRIS (lihat Gambar 1.9 dan Gambar 3.2).

Kolom `qris_ref_id` (referensi transaksi dari payment gateway) yang sebelumnya sempat direncanakan untuk mendukung integrasi QR dinamis (DANA Bisnis), tidak jadi dipakai karena QRIS digantikan versi statis - sehingga tidak ada referensi transaksi eksternal yang perlu disimpan.

Catatan

- Perubahan sistem QRIS ini menyederhanakan pembayaran dengan menghilangkan ketergantungan pada API pihak ketiga, sehingga lebih stabil untuk keperluan demo/presentasi.
- **Note** - Bisa berubah sesuai dengan ketentuan guru pembimbing & penguji.
- Lihat kode sumber terbaru pada repository [BobyRpl/app-parkir](https://github.com/BobyRpl/app-parkir)